Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 1 *A. DelaTorre*

Esercizio 1. Si provi che

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

per $x \geq -1$ e $n \in \mathbb{N}$

Esercizio 2. Si provi che

$$n! \geq 2^{n-1}$$

per $n \in \mathbb{N}^+$e che

$$0 < a^n - b^n \leq (a+b)^{n-1}(a-b)$$

per ogni $a > b > 0$ e $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Esercizio 3. Si provi che

$$(1-x)^n \leq \frac{1}{1+nx}$$

per $0 < x < 1$ e $n \in \mathbb{N}$.

Esercizio 4. Per la funzione valore assoluto $|a| = \max\{a, -a\}$ si dimostrino le disuguaglianze triangolari

$$|a+b| \leq |a| + |b|, \quad \big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$$

e, per induzione, che

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |a_i|$$

per $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$.

Esercizio 5. Risolvere

$$|2x+1| = 5-4x, \quad x - 2|x| + 2 > 0, \quad 2x^2 - 1 \leq |x^2+1| - |x^2|.$$

Esercizio 6. Dire quale tra i seguenti insiemi è limitato e quale è un intervallo

$$A = \{x \in \mathbb{R} \colon |x| \geq 1\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \colon |x| \leq 2\}, \quad A \cap B, \quad A \cup B$$

Esercizio 7. Dire quale tra i seguenti insiemi sono limitati e quali sono intervalli

$$C = \{x \in \mathbb{R} \colon x^2 - 1 > 0\}, \quad D = \{x \in \mathbb{R} \colon 2|x-4| \leq 3\}, \quad C \cap D, \quad C \cup D.$$

Esercizio 8. Determinare estremo inferiore o superiore (se esistono finiti) e eventuali massimi o minimi dei seguenti insiemi

$$\{x \in \mathbb{R} \colon |x+2| > 4\}, \quad \{x \in \mathbb{R} \colon |x+1| \leq 3\}, \quad \{x \in \mathbb{R} \colon \sin x = 1\}, \quad \{x \in [0, +\infty) \colon 3^x \leq 10\}$$

$$\left\{ \frac{1}{2+n} \colon n \in \mathbb{N} \right\}, \quad \mathbb{N} \setminus (12, +\infty)$$